

Fase 7 --- Runbook de Revisão, Revalidação e Ciclo de Vida da Tool

Objetivo

Garantir que a Tool continue válida ao longo do tempo, identificando mudanças, avaliando impacto, executando revalidações quando necessárias e tomando decisões de ciclo de vida.

A fase ocorre:

- Periodicamente
- Extraordinariamente após mudanças ou incidentes relevantes

1. Quando Executar

Triggers:

- Revisão periódica
- Mudança de contrato
- Mudança de API
- Mudança de schema
- Mudança de regra de negócio
- Mudança de segurança
- Mudança de roles
- Rotação/expiração/revogação de secrets
- Mudança de dependências
- Mudança no MCP
- Mudança no agente/modelo
- Degradação de performance
- Incidente relevante
- Mudança de observabilidade
- Evolução do dataset

2. Verificação de Mudanças

Comparar a situação atual com a última versão validada.

Fontes

- Histórico
- Releases
- Documentação
- PRs
- Infraestrutura
- Configurações
- Políticas
- Secrets

Critério de aceite

Toda mudança relevante foi identificada, registrada e classificada.

3. Análise de Impacto

Classificar:

- Sem impacto
- Parcial
- Amplo
- Crítico

Dimensões

- Técnico
- Segurança
- Funcional
- Agente
- Performance
- Observabilidade
- Dados
- Dependências

Critério de aceite

Existe registro do impacto e das fases potencialmente afetadas.

4. Revalidação Técnica

Se houver impacto técnico, executar os testes afetados da Fase 2.

Exemplos:

- Contrato
- MCP
- Segurança
- Resiliência
- Performance
- Observabilidade

5. Revalidação Funcional

Se houver impacto funcional, executar os testes afetados da Fase 3.

Exemplos:

- Regras de negócio
- Fronteiras
- Parâmetros
- Resultados
- Hard negatives funcionais

6. Revalidação do Agente

Se houver impacto no uso pelo agente, executar os testes afetados da Fase 4.

Exemplos:

- Seleção
- No-Tool
- Desambiguação
- Parâmetros
- Execução
- Uso do resultado
- Regressão

7. Regressão

Executar cenários críticos e representativos.

Critério de aceite

Nenhuma regressão crítica permanece sem:

- Correção
- Rollback
- Bloqueio
- Exceção formalmente aceita

8. Segurança, Secrets e Permissões

Verificar:

- Autenticação
- Autorização
- Roles
- Policies
- Secrets
- Tokens
- Certificados
- Permissões MCP
- Princípio do menor privilégio

Secret Breaking

Avaliar eventos que possam interromper ou alterar a integração:

- Expiração
- Rotação
- Revogação
- Alteração
- Falha de acesso
- Credencial inválida

Critério de aceite

Somente acessos necessários são mantidos, secrets não são expostos e políticas são respeitadas.

9. Monitoramento em Produção

Utilizar os sinais definidos na Fase 5:

- Volume
- Sucesso/erro
- Latência
- P95/P99
- Timeouts
- Retries
- Disponibilidade
- Erros de dependência
- Uso pelo agente
- Distribuição de seleção
- Incidentes

10. Análise de Incidentes

Para cada incidente:

- Estava coberto pelo dataset?
- Qual foi a causa?
- Foi técnico, funcional ou relacionado ao agente?
- Precisa de novo caso de teste?
- Alguma fase precisa ser reexecutada?

11. Evolução do Dataset

Adicionar casos originados de:

- Novos comportamentos
- Novas regras
- Novas fronteiras
- Hard negatives
- Incidentes de produção
- Confusão entre Tools
- Regressões

Proveniência

Usar classificações como:

- team-provided
- independent
- production-incident
- regression
- hard-negative

12. Ações Conforme a Mudança

Detecção Ação

Nenhuma mudança relevante Registrar revisão e continuar

Apenas documentação Atualizar documentação

Mudança técnica isolada Reexecutar testes afetados da F2

Mudança de regra de negócio Reexecutar F3

Mudança na interface do agente Reexecutar F4

Mudança de segurança Revalidar segurança/permissoes

Mudança de secret Validar
credenciais/acesso/integração

Degradação de performance Investigar/revalidar

Novo incidente Analisar e adicionar regressão
quando aplicável

Mudança ampla Reexecutar múltiplas fases

Regressão crítica Bloquear/rollback

Tool não atende mais à necessidade Avaliar substituição/depreciação

13. Decisão de Ciclo de Vida

Possíveis decisões:

- KEEP --- manter em operação
- UPDATE --- atualizar
- REVALIDATE --- executar novamente as fases necessárias
- DEPRECATE --- descontinuar
- REPLACE --- substituir por outra solução

14. Critérios de Aceite

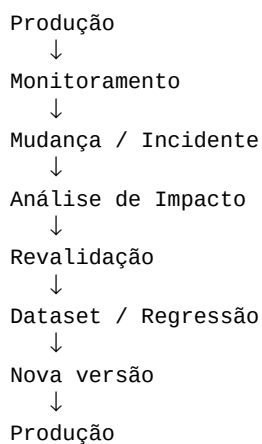
- Revisão executada
- Mudanças identificadas
- Análise de impacto registrada
- Fases afetadas revalidadas
- Regressão executada
- Segurança/permissoes/secrets avaliados
- Métricas de produção analisadas
- Incidentes analisados
- Dataset atualizado quando necessário
- Evidências registradas
- Decisão de ciclo de vida registrada

- Ações possuem responsáveis e prazos

15. Registro da Revisão

- Data:
- Versão avaliada:
- Motivo da revisão:
- Mudanças identificadas:
- Impacto:
- Fases reexecutadas:
- Resultado da regressão:
- Incidentes relacionados:
- Dataset atualizado?
- Decisão:
- Ações:
- Responsáveis:
- Prazo:
- Evidências:

Princípio do Ciclo de Vida



Saída

****TOOL MANTIDA, ATUALIZADA, REVALIDADA OU DESCONTINUADA CONFORME A NECESSIDADE.****